

技術士 建設部門 | 鉄道 R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和6年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III (鉄道) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (RC構造物の耐震設計と地震対策)

III-1 日本の鉄道の耐震設計は、昭和5年に橋梁の標準設計に設計水平震度が明記された後、地震による大きな被災の都度、見直しが行われている。

平成7年の兵庫県南部地震においては、未曾有と呼ばれるほどの甚大な被害から、性能照査型設計体系の導入、レベル1・レベル2地震動設定等の大改訂が行われた。レベル1地震動に1つの、レベル2地震動に2つの要求性能を設定している現下の耐震設計は、この設計体系を基礎としており、平成23年東北地方太平洋沖地震、令和4年福島県沖地震等による知見を盛りこみながら、今日に至っている。

上記の耐震設計の変遷を踏まえ、近年大地震が頻発する日本の鉄道設計分野の技術者として、以下の問いに答えよ。

- レベル2地震動相当以上の大地震発生を想定し、重要な鉄道構造物（ここでは地上の鉄筋コンクリート構造物とする）における地震対策に関する課題について3つ挙げ、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
- 前問 (1) に挙げた課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、それを最も重要と考えた理由を記し、さらに、その課題に対する複数の解決策を、専門技術・手法を用いて示せ。
- 前問 (2) に示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (鉄道インフラのメンテナンスと持続可能性)

III-2 鉄道インフラは140年以上にわたり、鉄道事業者をはじめとする多くの関係者の取組により、今日まで適切にメンテナンスがされてきた。これまでも利用者の減少に対してコスト低減等の努力を重ねてきたが、

昨今の鉄道インフラメンテナンスを取り巻く環境は、様々な面で劇的に変化しており、環境の変化に適合した、より一層の実効性のある取組が必要となっている。

利用者の減少が顕著な地方鉄道においては、改正地域公共交通活性化再生法により鉄道事業者と沿線自治体が再構築協議会で地域交通のあり方や利便性の高い方策を議論するスキームが整えられた。

従前からのコスト低減等の取組や、こうした事業運営のあり方に関する議論のほかに、取り巻く環境の変化に対応し、鉄道の将来にわたる持続的なメンテナンスを実現するため、より一層踏み込んだ取組が求められている。

1. 鉄道におけるメンテナンスに関する特徴を踏まえ、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（RC構造物の耐震設計と地震対策）

III-1-（1） 課題の抽出（約470字）

兵庫県南部地震（平成7年）を契機に導入された性能照査型設計体系は、レベル1・レベル2地震動と要求性能を定め、鉄道構造物の耐震設計を大きく前進させた。しかし令和4年福島県沖地震のように大地震が繰り返し発生しており、地上RC構造物の地震対策として以下3つの課題が浮かび上がる。

【既存RC構造物の耐震性能評価の観点】

旧設計基準で建設されたRC高架橋・橋脚の多くは、現行基準が要求するせん断破壊耐力・変形能（靱性）の検証が未実施のまま残存する。レベル2地震動が作用した場合、脆性的なせん断破壊が生じ列車逸脱・高架橋崩落という重大被害をもたらす可能性が高く、強震記録データと設計データベースを照合した残余耐震性能の体系的把握が喫緊の課題である。

【耐震補強工法の適用性の観点】

市街地の鉄道高架区間では、営業線運行を維持しながら夜間作業限定で補強工事を施工しなければならない制約がある。鋼板巻立て工法・炭素繊維シート（CFRP）接着工法等は有効な補強手段だが、桁下空間の狭隘さや近接構造物の輻輳が補強効率を低下させる場合があり、制約を踏まえた工法選定が必要である。

【地震後の機能回復の観点】

被災後の安全確認・応急復旧・運行再開までの判断基準と体制が整備されていなければ、列車停止が長期化し地域の交通・物流機能が喪失する。健全度評価手順の標準化と担当者の事前育成が課題である。

III-1- (2) 最重要課題への解決策（約600字）

最も重要な課題として「既存RC建造物の耐震性能評価の未整備」を選ぶ。その理由は、補強工事の優先順位付けも補強効果の確認も、残余耐震性能の定量評価なしには成立しないためであり、この課題への対処が後続の解決策すべての前提となるからである。発注者として、客観的な評価データなしに補強予算を配分することはできない。

【解決策1：耐震性能照査による残余性能の定量評価】

対象構造物ごとに設計図書・竣工図を収集し、断面諸元・配筋状態・材料強度を整理する。静的非線形解析（プッシュオーバー解析）および動的解析を実施し、レベル2地震動に対するせん断耐力余裕度・塑性率を算出する。解析結果とこれまでの強震観測データを照合し、リスク分類（A：早急補強要・B：監視継続・C：対策不要）に対応付けて補強要否の判断基準を明確化する。

【解決策2：RC柱の靱性向上補強】

リスク分類Aの構造物に炭素繊維シート（CFRP）接着工法を優先適用し、曲げ変形能の向上とせん断破壊防止を図る。CFRPシート工法は軽量・薄型で既設断面への影響が少なく、桁下空間が狭隘な市街地高架区間への適用性が高い。施工後は赤外線サーモグラフィによる付着確認を行い、発注者が補強完了の記録を一元管理する。

【解決策3：耐震補強中長期計画の体系化】

発注者主導で全対象構造物の耐震補強優先度マトリクス（重要度・利用者数・被害想定 of 3軸評価）を策定し、10～20年単位の中長期補強計画に落とし込む。補強費用・工期・営業線への影響を一元管理するデータベースを構築し、ステークホルダーである自治体・住民への情報公開と合意形成を図りながら毎年度の予算要求根拠として活用する体制を整備する。

III-1- (3) 新たに生じうるリスクと対策（約380字）

上記解決策をすべて実施した場合でも、以下のリスクが新たに浮かび上がる。

【想定超過地震動によるリスク】

耐震補強は現行基準のレベル2地震動を前提とするため、それを超える地震動に対する安全裕度は限定的である。対策として、強震計・構造ヘルスマニタリング（SHM）センサを重要構造物に常設し、大地震後に変位・ひずみデータを自動収集する体制を構築する。リアルタイム解析により想定超過箇所を即座に特定し、優先的な点検・立入禁止判断を下す初動体制を確立する。

【補強材料の経年劣化リスク】

CFRPシートの接着剤は紫外線・温度変化・結露により経年劣化するため、施工後10～15年を目安に付着強度の定期確認が必要である。補強箇所を保全計画書に明示し、赤外線サーモグラフィによる剥離検査サイクルを確立するとともに、社会・経済・環境の三側面での便益を根拠に維持管理費の継続的確保を発注者として担保する。

III-2（鉄道インフラのメンテナンスと持続可能性）

III-2-（1） 3つの課題の抽出（約470字）

鉄道インフラのメンテナンスは夜間の保守間合いで実施し翌朝の始発列車に引き渡す特殊性を持ち、線路・構造物・電気設備が輻輳する複合的環境での工種間調整が不可欠である。昨今の環境変化を踏まえ、以下3つの課題を抽出する。

【技術継承の観点】技術者不足と知識の属人化

熟練技術者の大量退職が続く一方、利用者減少で鉄道事業者の採用・育成余力が低下している。軌道・構造物・電気の複合的異常を判断する実務ノウハウは属人的に蓄積されており、マニュアル化が追いついていない。

【データ活用の観点】検査・点検のデジタル化の遅れ

軌道検測・構造物点検の記録は紙台帳や個別システムに分散し、過去データとの経年比較や劣化傾向の統計的把握が困難である。目視点検への依存が検査精度のばらつきと対応の後手化を招いている。

【財源確保の観点】収益減少と維持管理費増大の乖離

地方鉄道では旅客収入が減少する一方、施設の高齢化で補修・更新費は増大している。再構築協議会での議論を含めても必要なメンテナンス水準を維持できる財源の見通しが立たず、維持管理の優先度が不明確になりやすい。

III-2-（2） 最重要課題への解決策（約610字）

3課題のうち最も重要な課題は**「検査・点検のデジタル化の遅れ」**と判断する。データ活用基盤がなければ技術継承も財源の効率配分も成立せず、他の課題の解決策の実効性がデータ活用能力に依存するためである。

【解決策1：状態監視型メンテナンス（CBM）の導入】

重要な軌道・橋梁・トンネルにセンサ・IoTデバイスを設置し、変位・ひずみ・温度・振動をリアルタイム計測する構造ヘルスモニタリング（SHM）を導入する。閾値超過時に自動アラートを発報し、異常発生後ではなく劣化進行段階で補修介入できる状態監視型メンテナンスへ移行する。これにより従来の定期点検から脱却し、限られた保守間合いを真に必要な箇所に集中投入できる。

【解決策2：検査データの統合デジタルプラットフォームの構築】

軌道検測データ・橋梁・トンネルの点検記録・構造物健全度評価結果を一元管理するクラウド型データベースを構築する。過去データとのトレンド比較・劣化速度の推定・補修時期の予測を一元的に行い、熟練技術者の判断ロジックをデジタル化して若手への技術継承に活用する。鉄道事業者・発注者・施工者が共通プラットフォームを参照することで、工程調整の効率化と施工ミスの予防にもつながる。

【解決策3：AIを活用した劣化予測と優先度評価】

蓄積された点検データをAIに学習させ、劣化パターンの自動分類と補修優先度の定量評価を行う。優先度評価結果は地図上に可視化し、ステークホルダーである沿線自治体・住民への説明資料として活用することで、再構築協議会での合意形成を客観的データに基づいて進める。財源の限られた環境でも、優先度の高い箇所から計画的に対策することで地域交通の文化的価値を維持する。

III-2-（3） 新たに生じうるリスクと対策（約360字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【システム障害・センサ故障時の点検空白リスク】

センサ・SHMシステムへの依存が高まると、機器故障やデータ通信障害時に点検情報が入手できなくなる。対策として、重要区間ではセンサ障害時の代替点検手順（目視点検・軌道検測車の緊急投入）を事前に計画化し、平時から訓練する。

【サイバーセキュリティリスク】

クラウドデータベースと列車制御システムの連携強化は、サイバー攻撃の対象面積を広げる。国土交通省の「鉄道分野における情報セキュリティ確保に係る安全ガイドライン」に準拠した設計と定期的な脆弱性診断を義務付け、インシデント発生時の運行停止基準と復旧手順を事前に策定する。

【DX投資コストによる財政圧迫リスク】

センサ設置・プラットフォーム構築の初期投資は大きく、財政基盤の弱い地方鉄道では単独負担が困難である。社会・経済・環境の三側面での便益（事故リスク低減・人件費節減・環境負荷低減）を定量的に示し、再構築協議会を通じて沿線自治体と費用負担を合意する。